

● CAPACITANCIA...

$$C = \frac{Q}{V} \quad \rightarrow \quad Q = C \cdot V$$

C: capacitancia.

Q: carga de cada conductor del capacitor.

V: diferencia de potencial entre los conductores del capacitor.

● ... de un CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS:

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

$$\Delta V = |\vec{E}| \cdot d$$

$$|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{d}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

permittividad eléc. del vacío

A: área de cada placa paralela.

d: distancia entre las placas.

... de un CAPACITOR ESFÉRICO:

$$C = 4\pi \epsilon_0 \cdot \frac{r_{int} \cdot r_{ext}}{r_{ext} - r_{int}}$$

r_{int}: radio de la esfera interior.
radio del cilindro interior.r_{ext}: radio de la esfera exterior.
radio de la esfera exterior.

... de un CAPACITOR CILÍNDRICO:

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{r_{ext}}{r_{int}}\right)}$$

L: longitud del cilindro.

Habiéndose ya cargado un capacitor...- Si mantengo conectada la fuente $\rightarrow V \text{ cte}$ en $Q = C \cdot V$ - Si fuera un dieléctrico y se lo saco $\rightarrow C \downarrow \rightarrow Q \downarrow$ - Si no hubiera nada y le agrego dieléctrico $\rightarrow C \uparrow \rightarrow Q \uparrow$ para mantener $V = \frac{Q}{C} = \text{cte}$ - Si desconecto la fuente $\rightarrow Q \text{ cte}$ en $Q = C \cdot V$ - Si fuera un dieléctrico y se lo saco $\rightarrow C \downarrow \rightarrow V \uparrow$ - Si no hubiera nada y le agrego dieléctrico $\rightarrow C \uparrow \rightarrow V \downarrow$ para mantener $Q = C \cdot V = \text{cte}$

● CAPACITORES EN SERIE:

Para n capacitores en serie

$$Q_{eq} = Q_i$$

los capacitores en serie tienen la misma carga.

$$V = \sum_{i=1}^n V_i$$

la diferencia de potencial se distribuye entre los capacitores en serie.

$$V = Q_{eq} \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right)$$

$$C_{eq} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}}$$

la capacitancia equivalente es la inversa de la suma de las inversas de las capacitancias individuales.

Para 2 capacitores ($n=2$)

$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

● CAPACITORES EN PARALELO:

Para n capacitores en paralelo

$$V = V_i$$

los capacitores en paralelo tienen la misma diferencia de potencial.

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i$$

la carga se distribuye entre los capacitores en paralelo.

$$Q = V \cdot \left(\sum_{i=1}^n C_i \right)$$

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$$

la capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias individuales.

● ENERGÍA POTENCIAL ALMACENADA

Si la fuente no está conectada

$$U = \frac{Q^2}{2 \cdot C}$$

Si la fuente está conectada

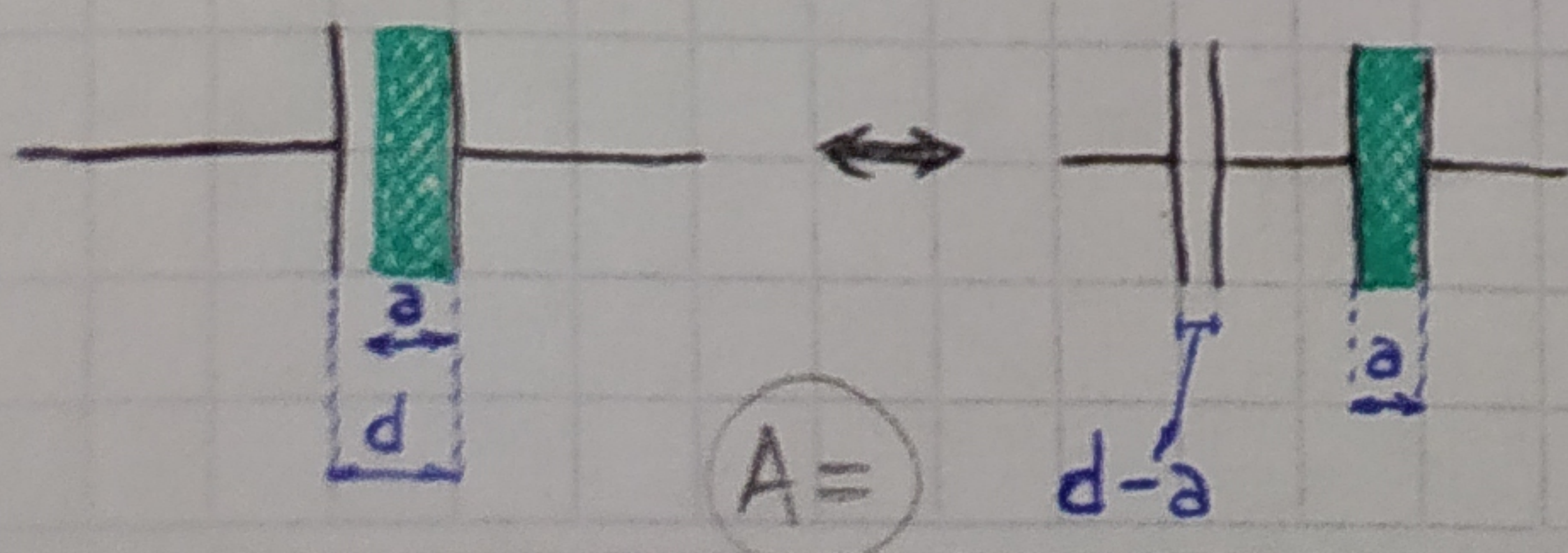
$$U = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$$

Situación estática

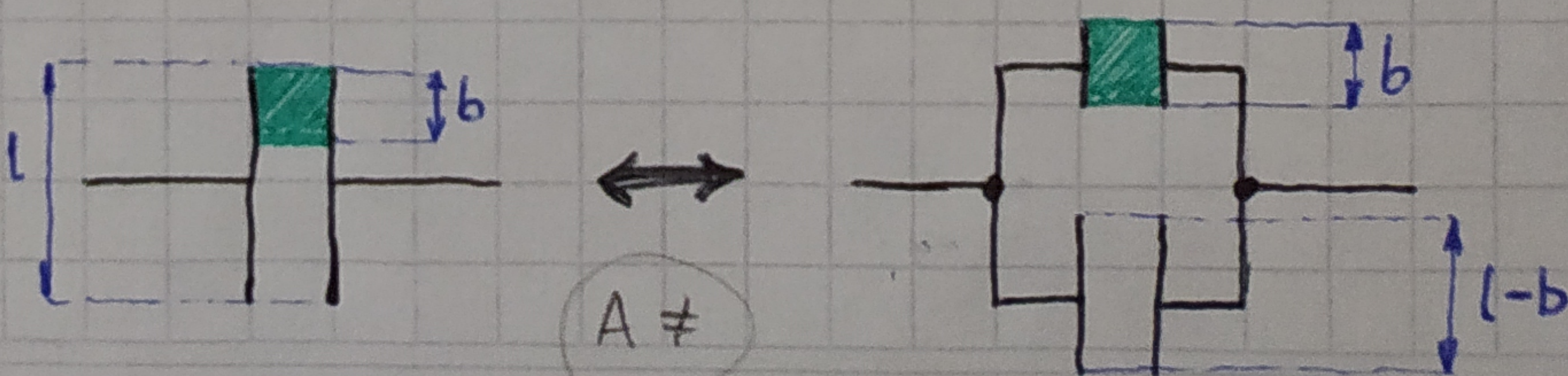
$$U = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V$$

● CAPACITORES CON DIELECTRICOS..

... EN SERIE:



... EN PARALELO:



En general, $|\sigma_{POL}| \neq |\sigma_{LIBRE}|$
(porque se originan en procesos distintos).

Si σ_{LIBRE} no hay $Q_{POL} \Rightarrow$ parecería que $\sigma_{POL} < \sigma_{LIBRE}$

σ_{POL} está asociada a $\vec{P}$.

dentro del dieléctrico

$$|\vec{E}| = |\vec{E}_{EXT}| - |\vec{E}_{POL}|$$

$$\vec{E}_{EXT} = \epsilon_0 \vec{E} = \frac{\sigma_{LIBRE}}{\epsilon_0} \quad \vec{E}_{POL} = \frac{\sigma_{POL}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \epsilon_R \vec{E} - \frac{\sigma_{POL}}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma_{POL} = \epsilon_0 (\epsilon_R - 1) \cdot \vec{E}$$

$$\vec{E}_{POL} = \vec{E}_{EXT} \cdot \left(\frac{\epsilon_R - 1}{\epsilon_R} \right) \quad \chi_E = \epsilon_R - 1$$

$$\sigma_{POL} = \sigma_{LIBRE} \cdot \left(\frac{\epsilon_R - 1}{\epsilon_R} \right) \quad \epsilon_R = \chi_E + 1$$

$$\epsilon = \epsilon_R \cdot \epsilon_0 \quad \epsilon_R = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

$$Q_{NETA} = \oint_{SG} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad Q_{NETA} = Q_{LIBRE} + Q_{POL}$$

$$Q_{POL} = \oint_{SG} \vec{P} \cdot d\vec{S} \quad Q_{LIBRE} = Q_{NETA} - Q_{POL}$$

$$Q_{LIBRE} = \oint_{SG} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} - \oint_{SG} \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$Q_{LIBRE} = \oint_{SG} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S}$$

$$Q_{LIBRE} = \oint_{SG} \vec{D} \cdot d\vec{S} \quad \text{Ley de Gauss generalizada}$$

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \chi_E \cdot \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \cdot (1 + \chi_E)$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \cdot \epsilon_R$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{P} = \chi_E \cdot \epsilon_0 \vec{E} = (\epsilon_R - 1) \cdot \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\epsilon_R = 1 + \chi_E$$

$$\epsilon = \epsilon_R \cdot \epsilon_0$$

Q_{LIBRE} — carga del capacitor (en vacío).

Q_{POL} — carga de polarización, carga ligada al dieléctrico.

Q_{NETA} — carga total.

$$[Q] = C$$

σ_{LIBRE} — densidad superficial de Q_{LIBRE} .

σ_{POL} — " " " " Q_{POL} .

$$[\sigma] = \frac{C}{m^2}$$

$\vec{E}_{EXT}$ — campo eléctrico generado por Q_{LIBRE} .

$\vec{E}_{POL}$ — " " " " Q_{POL} .

$\vec{E}$ — " " " " neto.

$$[\vec{E}] = \frac{N}{C} = \frac{V}{m}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left[\frac{V}{m} = \frac{C^2}{Nm^2} \right]$$

— permitividad eléctrica del vacío.

ϵ — permitividad eléctrica del dieléctrico.

$$[\epsilon_0] = \frac{C^2}{Nm^2}$$

$$[\epsilon] = \frac{C^2}{Nm^2}$$

$\epsilon_R > 1$ — constante dieléctrica, relativa del material.

$\epsilon_R = 1$ en vacío.

$$[\epsilon_R] = \text{adimensional}$$

χ_E — susceptibilidad eléctrica del material.

— representa la dificultad para polarizar un dieléctrico.

$$[\chi_E] = \text{adimensional}$$

$\vec{P}$ — vector polarización.

— representa la cantidad de dipolos elementales orientados en la dirección del campo eléctrico por unidad de volumen.

$$[\vec{P}] = \frac{C}{m^2}$$

$\vec{D}$ — vector densidad de flujo eléctrico.
vector desplazamiento eléctrico.

— representa la densidad de Q_{LIBRE} .

$$[\vec{D}] = \frac{C}{m^2}$$

Si hay dieléctrico $\Rightarrow \vec{P} \neq 0$

Si no hay dieléctrico (hay vacío) $\Rightarrow \vec{P} = 0$

$\vec{P}$ únicamente existe en un dieléctrico, nunca en vacío.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$$

Si tuviera dos capacitores idénticos, pero uno con dieléctrico (con polarización, $\vec{P} \neq 0$) y el otro sin dieléctrico (sin polarización, $\vec{P} = 0$)...
...el vector desplazamiento $\vec{D}$ sería el mismo porque ambos capacitores tienen la misma Q_{LIBRE} .

• Si los tuviera EN SERIE: $\vec{E}_1 \neq \vec{E}_2$
 $\vec{D}_1 = \vec{D}_2$.

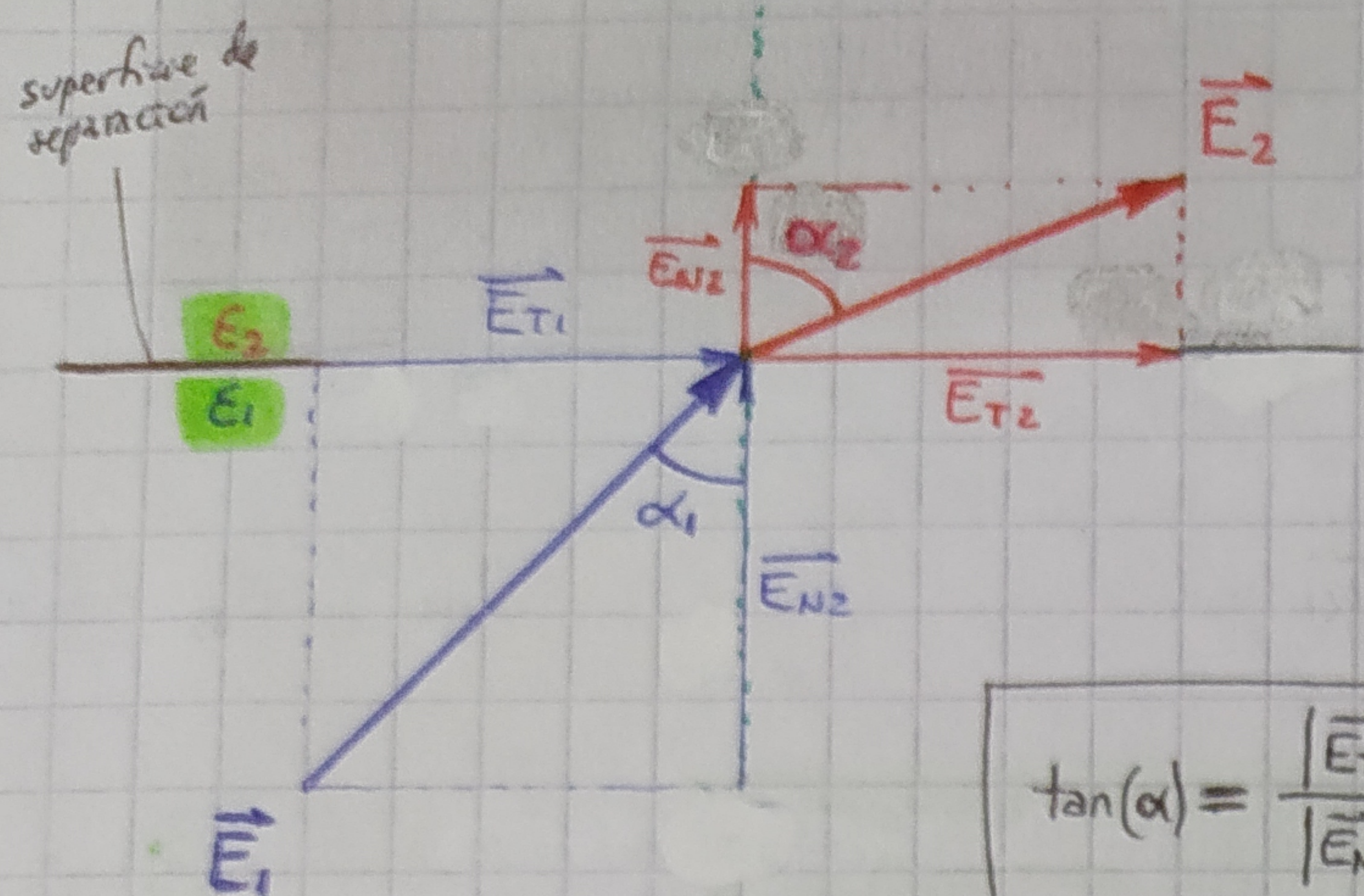
• Si los tuviera EN PARALELO: $\vec{E}_1 = \vec{E}_2$
 $\vec{D}_1 \neq \vec{D}_2$.

$\vec{E}$ depende del medio

$\vec{D}$ no depende del medio.

• Si $\vec{E}$ no entra perpendicular a la superficie de separación del dieléctrico...

• ...suponiendo $\epsilon_1 < \epsilon_2$:



Si $\epsilon_1 < \epsilon_2$ $\alpha_1 < \alpha_2$
 $\vec{E}_{N1} > \vec{E}_{N2}$

Si $\epsilon_1 > \epsilon_2$ $\alpha_1 > \alpha_2$
 $\vec{E}_{N1} < \vec{E}_{N2}$

$\vec{E}_{T1} = \vec{E}_{T2}$ $\frac{\vec{D}_{T1}}{\epsilon_1} = \frac{\vec{D}_{T2}}{\epsilon_2}$
 porque $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon}$

Si no hay cargas libres en la superficie de separación:

$\vec{D}_{N1} = \vec{D}_{N2}$ $\epsilon_1 \vec{E}_{N1} = \epsilon_2 \vec{E}_{N2}$
 porque $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

Si hay cargas libres en la superficie de separación:

$\epsilon_1 \vec{E}_{N1} - \epsilon_2 \vec{E}_{N2} = \sigma_{LIBRE}$

Siendo:

ϵ_1 y ϵ_2 — permitividades eléctricas ...
 $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ — campos eléctricos ...
 $\vec{E}_{T1}$ y $\vec{E}_{T2}$ — componentes tangenciales* de los $\vec{E}$...
 $\vec{E}_{N1}$ y $\vec{E}_{N2}$ — componentes normales* de los $\vec{E}$...
 $\vec{D}_1$ y $\vec{D}_2$ — desplazamientos eléctricos / densidad de Φ_E ...
 $\vec{D}_{T1}$ y $\vec{D}_{T2}$ — componentes tangenciales* de los $\vec{D}$...
 $\vec{D}_{N1}$ y $\vec{D}_{N2}$ — componentes normales* de los $\vec{D}$...
 σ_{LIBRE} — carga libre sobre la superficie de separación.

... correspondientes a cada medio a cada lado de la superficie de separación.

(*) : a la superficie de separación.

Únicamente para un capacitor de placas paralelas relleno completamente con un dieléctrico.

$C = \epsilon_R \cdot C_0$

$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\epsilon_R}$

cuando la carga es constante

$|\vec{E}| = \frac{|\vec{E}_0|}{\epsilon_R}$

$\epsilon = \epsilon_R \cdot \epsilon_0$

$U = \frac{U_0}{\epsilon_R}$

$C > C_0$

$\Delta V < \Delta V_0$

$|\vec{E}| < |\vec{E}_0|$

$\epsilon > \epsilon_0$

$U < U_0$

ϵ_R — constante dieléctrica del material $\begin{cases} \text{vacío} \rightarrow \epsilon_R = 1 \\ \text{dieléctrico} \rightarrow \epsilon_R > 1 \end{cases}$

C_0 — capacitancia sin dieléctrico (con vacío).

C — " con dieléctrico.

ΔV_0 — diferencia de potencial sin dieléctrico (con vacío).

ΔV — " " " con dieléctrico.

$\vec{E}_0$ — campo eléctrico sin dieléctrico (con vacío).

$\vec{E}$ — " " " con dieléctrico.

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left[\frac{C}{Vm} = \frac{C}{Nm} \right]$

— permitividad eléctrica del vacío.

ϵ — " " " del dieléctrico.

U_0 — energía almacenada sin dieléctrico (con vacío).

U — " " " con dieléctrico.